

Multi Touch Card 認証 Program(SDK) 導入ガイド

タッチ方向、動作認証、サーバー設置版

改訂日: 2026/2/18

マルチタッチ合同会社

Ver 3.2.5

○動作要件

PHP5.6 以降が動作する Web/App サーバー

※ PHP は OpenSSL 関数が使用可能である必要有り

本ドキュメント作成時現在最新の Chrome 又は Safari

○ファイル構成

card_XXX/

└ c/	
└ conf.php	… 設定ファイル
└ server.crt	… 公開鍵(カード設定ファイル復号化用)
└ f/	
└ func.php	… 汎用処理ファイル
└ css/	
└ style.css	… CSS スタイルシート
└ img/	
└ touch.png	… タッチ画面用画像保存領域
└ script/	
└ c/	
└ cs1.php	… カード設定ファイル
└ analyzerm-s1t4u3-ob.js	… 解析制御処理 (Rev.3.2.3)
└ cardrm-s1t4u3-ob.php	… 座標 ID 変換処理 (Rev.3.0.2)
└ ctrlrm.js	… 各処理ハンドリング (Rev.3.2.0)
└ res/	
└ beeps/	
└ pass.mp3	… 解析成功時効果音
└ warning.mp3	… 解析失敗時効果音
└ index.php	… 初回アクセス画面(Cookie 発行ページ)
└ main.php	… カートタッチ画面

○導入手順

前提として動作要件を満たす Web/App サーバーが構築済みと仮定して説明する

1. 動作環境の構築

- ・FTP クライアントアプリ等でタッチ画面を設置したい Web/App サーバーに接続し、ドキュメントルート配下のタッチ画面を設置したい領域に /card_xxx 以下をそのままアップロードする。
- ・本パッケージのルートとなる /card_xxx ディレクトリの名称の xxx 部分は、提供する案件毎に異なる。ルートディレクトリ名は、変更可だが内容物のディレクトリ又はファイル名の変更は一部を除き不可とする。

※index.php、main.php の変更は可能だが conf.php の \$checkUrl、\$touchUrl も同一名称に変更する必要あり。

- ・設置した ~/card_xxx/ にアクセスし、タッチ画面が表示されれば設置完了とする。

2. カード認証仕様

2.1 制御パラメータ

- ・main.php 内に記載された HTML、JavaScript の cardConf= {} で設定されている表.1 に示す制御パラメータの値を変更することで、認証仕様、動作モードを切替える。

表.1 アナライザ認証仕様、動作モード制御パラメータと初期値

パラメータ	初期値	内容
touchElement	touch	タッチを受け付ける要素(id 又は要素で指定)
defaultContentsId	default_contents	初期表示要素の id
variableContentsClass	.variable_contents	認証成功時表示切替要素のクラス
elemIdPrefix	i	認証成功時表示切替コンテンツブロックの<div id= ...> id 名の先頭語。 id= elemIdPrefix + position (position : コールバックの実行関数を制御するキー名)
willStartCollbackKey	start	カード解析処理実行直前に呼ばれるコールバックに指定するキー名
onErrorCallbackKey	error	カード解析処理失敗に呼ばれるコールバックに指定するキー名
okSoundElemId	beep_ok	カードタッチ成功時効果音要素の id
ngSoundElemId	beep_ng	カードタッチ失敗時効果音要素の id
playSound	true	カードタッチ後に効果音を鳴らすか否かの設定 true:鳴らす、false:鳴らさない

motionDetectNum	[0,0,0,0,0,0,0,0]	動作判定制御指定配列 要素番号 : 0:motion 制御有無, 1:設定無, 2:下, 3:上, 4:左, 5:右, 6:右回転, 7:左回転 値 : 0=制御判定無, 1=閾値制御, 2=疑似アナログ制御
rotationDetect	0	タッチ方向判定指定配列 値 : 0=タッチ方向判定無、1=タッチ方向判定有
fixPosition	false	動作判定、タッチ方向判定時のコールバックキー名の position の値制御 true : position=1 固定、false : position=判定結果
cardIdNum	[]	認証判定する ID。空の場合、config の全ての ID が対象となる。SDK に設定されている ID に対して、当該ページで認証する ID を限定する場合に、その ID を記載する。
touchWaitTime	700	カード識別成功時に次のタッチを受け付けるまでのインターバル(msec)
touchedClearInterval	200	タッチイベント終了後に蓄積している座標を初期化するまでのインターバル(msec)
transitTouchWaitTime	25	動作制御カード移動中の識別成功時に次のタッチを受け付けるまでのインターバル(msec)
motionAnalogOut	[0,0,0,0]	動作変化のデルタ値(=変化量/閾値)格納
touchAngleDeg	0	タッチ方向判定回転角格納
showErrorAlert	true	エラーアラート表示フラグ
initModalElemId	init_modal	メディア読込用モーダルの要素の id
initModalDoneElemId	init_modal_done	メディア読込用モーダルを閉じる(ボタン)要素の id
commonErrorMsg	カードが認識出来ませんでした。	汎用エラーメッセージ

2.2 認証判定基本仕様

- ・カード ID 認証成功時に、`callbacks['position']` の コールバックキーに対応したコールバック関数 `function(cardId)` が実行される。
- ・コールバック関数の戻り値を `true` に設定した場合：HTML のコンテンツブロック `<div>` の `id` の値が、`"elemIdPrefix + position"` で指定され、かつ `class` の値に `"variabl_contents"` を含んだコンテンツブロックがある場合、そのコンテンツブロックに画面表示を変更し、タッチ観測を再開する。
- ・コールバック関数の戻り値を `false` に設定した場合：コンテンツブロックの画面表示は変更せず、タッチ観測も再開しない。
- ・認証した ID 番号は、変数 `"cardId"` に戻るなので、`cardId` の値に応じた処理をコールバック関数内に記述する。

2.3 仕様毎認証判定詳細

(1) ID 認証

- ・制御パラメータ設定：デフォルト (`rotationDetect = 0; motionDetectNum[0] = 0;`)
- ・ID 認証成功時に、`callbacks['position'] = '1'` の関数 `function(cardId)` が実行される。

(2) タッチ方向判定

- ・制御パラメータ設定：タッチ方向判定指定変数 `rotationDetect = 1;`
(動作判定制御指定配列は、デフォルトのまま `motionDetectNum = [0,0,0,0,0,0,0,0];`)
- ・カード ID 認証成功時のカードのタッチ方向に応じて、スマートフォン画面を縦長に操作者側から見て、
 - タッチ方向：前向き(0 度)の場合、`callbacks['position'] = '10'` の関数が実行される。
 - タッチ方向：右向き(90 度)の場合、`callbacks['position'] = '20'` の関数が実行される。
 - タッチ方向：後向き(180 度)の場合、`callbacks['position'] = '30'` の関数が実行される。
 - タッチ方向：左向き(270 度)の場合、`callbacks['position'] = '40'` の関数が実行される。
- ・タッチ方向の判定許容角度は、 ± 30 度。

(3) 閾値動作判定

- ・制御パラメータ設定：動作判定制御指定配列 `motionDetectNum` の配列要素値をそれぞれ以下の様に設定する
`motionDetectNum[0] = 1;` (動作判定イネーブル)、
`motionDetectNum[1] = 0;` (未使用、0 以下の整数を指定)、
`motionDetectNum[2]~[7] = 1;` カード動作に対応した動作判定配列要素値を"1"にすることで、動作判定実行し、`callbacks['position'] = "2"~"7"` の関数を実行。要素値を"0"とすると、動作判定しないためいずれの関数も実行しない。

- (rotation 判定指定変数は、デフォルトのまま、rotationDetect = 0;)
- ・動作判定は、カードタッチ直後の ID 認証成功カード位置に対して、
 - motionDetectNum[2] = 1 かつ、画面下方向に 10mm 程度移動後 ID 認証した場合、callbacks['position'] = '2'の関数が実行される。
 - motionDetectNum[3] = 1 かつ、画面上方向に 10mm 程度移動後 ID 認証した場合、callbacks['position'] = '3'の関数が実行される。
 - motionDetectNum[4] = 1 かつ、画面右方向に 10mm 程度移動後 ID 認証した場合、callbacks['position'] = '4'の関数が実行される。
 - motionDetectNum[5] = 1 かつ、画面左方向に 10mm 程度移動後 ID 認証した場合、callbacks['position'] = '5'の関数が実行される。
 - motionDetectNum[6] = 1 かつ、左回りで 15 度以上回転後 ID 認証した場合、callbacks['position'] = '6'の関数が実行される。
 - motionDetectNum[7] = 1 かつ、右回りで 15 度以上回転後 ID 認証した場合、callbacks['position'] = '7'の関数が実行される。

(4)疑似アナログ動作判定

- ・制御パラメータ : rotationDetect = 0; motionDetectNum[0] = 2;
- ・疑似アナログ動作判定は、 motionDetectNum[0] = 2; かつ、motionDetectNum の各要素番号 2~7 の値を 2 とした場合、対応する閾値動作判定の代わりに擬似アナログ動作判定を行う。
- ・疑似アナログ動作判定では、認証成功後に対応する移動距離ないし角度の変化量が 閾値動作判定の判定移動距離に対し 5% を超える毎に当該callbacks['position']の関数が実行される。
- ・疑似アナログ動作判定は、一つの動作判定制御指定配列内で、多くても上下、左右、左右回転等ペアとなる 2 要素でしか設定出来ない。

(5)タッチ方向判定×動作判定

- ・制御パラメータ : rotationDetect = 1; motionDetectNum[0] = 1 or 2;
- ・タッチ方向判定を実施し、さらにその後の移動に対して閾値動作判定もしくは疑似アナログ動作判定を実施する。
- ・動作判定完了後に、タッチ方向の callbacks['position']と動作判定の callbacks['position']が合成(加算)された値の callbacks['position']に対応する関数が実行される。例えば、サンプルを右向き(90 度)でタッチし、画面左方向に 10mm 程度移動後 ID 認証した場合、callbacks['position'] = '25'の関数が実行される。これにより、カード ID 当たり最大 4 タッチ方向×6 動作方向=24 状態の判定が可能。
- ・対応する callbacks['position']の関数を設けなければ、当該動作を行ってもプログラム外

部から見ると何も発生しない。

(6)コールバック関数オブジェクト制御

- ・制御パラメータ : `fixPosition = false or true` ;
- ・`fixPosition = true` に設定すると、認証成功時に実行される `callbacks['position'] = function(cardId)` 関数の”position”の値をタッチ方向判定、動作判定設定に関わらず”1”に固定し、`cardId = ”ID 番号 - 認証成功時 position 値”`に変更する。また、コールバック関数の戻り値を `true` に設定した場合の認証成功時に切替えるコンテンツブロック<div > の `id` の値は、”`elemIdPrefix + position`” から”`ID 番号_elemIdPrefix + 認証成功時 position 値`”に変更する。
- ・これにより、認証成功時の処理を一つの関数の中に収めることが可能。

2.4 認証 HTML ページ動作仕様

- ・認証する品種が2点式カードの場合、2つの ID は、ID 番号のハイフン以降の数字が小さい方（カード名称で前の ID）が、カード保持部を右に横長に置いて下側の保持部に割り付けられ、数字の大きい方（カード名称で後の ID）が上側の保持部に割り当てられているため、それを前提に HTML ページのコードを記述すること。
- ・SDK に組み込まれている認証 ID が多く、その認証 ID に対し、当該 HTML のページで認証させる ID が限定される場合、`cardIdNum = ['S1-XXX','S1-YYY']` の様に、制御パラメータの認証カード ID 指定配列に認証する ID 番号を設定する。ID 解析時に設定した ID のみを解析するため、処理速度が速くなり、誤認証防止につながる。配列要素指定しない場合、SDK で設定された全カード ID を解析するので、認証は可能だが処理速度は遅くなる。
- ・カード認証の結果に応じた HTML ページの動作仕様を下記(1)から(5)のサンプルコード毎に示す。SDK は、提供時に `main.php` を使用する状態となっている。`main.php` 以外のサンプルコードを使う場合は、ファイル名を `main.php` に変更する。もしくは、`/c/conf.php` の `$touchUrl` 変数の値を使用するファイル名に書き換える。
- ・また、表.2 に動作モード別制御パラメータ設定値一覧を示す。

(1) URL 遷移仕様 :

- ・サンプルコード `main.php`
- ・タッチページとして、HTML 側に初期に表示するコンテンツを記述する。
- ・認証成功時に実行される `callbacks['position'] = ”1”` のコールバック関数の中に、`cardId` に対応してブラウザに表示したい URL に遷移させるためのコードを記述する。
- ・関数の戻り値が `false` の場合、サンプルをタッチした当該ページの表示変更はせず、タッ

チ観測を再開しない。このため、当該ページの HTML 側は、タッチページ用のコンテンツブロック記述のみで良く、認証成功時の切替え用コンテンツブロック記述は不要。

- ・ブラウザの「戻る」ボタンで、タッチした当該ページに戻ることを許容する場合、URL 遷移時のタイムラグ起因の多重認証回避のため、戻って来た時にリロードするコードを記述する。

(2) タッチ方向判定、初期表示コンテンツ切替え、認証後ページコンテンツ内容書換え仕様：

- ・サンプルコード main2.php
- ・タッチページとして、HTML のコンテンツブロック<div> に id="default_contents" (defaultContentsId で設定した値) とした初期表示するコンテンツ、および認証成功に表示する<div> に id="i1" (elemIdPrefix の値"i" + position の値)、および class=".variable_contents" (variableContentsClass で設定した値) としたコンテンツブロック (内容を書き換えるコンテンツを含む) を記述する。
- ・制御パラメータ : fixPosition=true, rotationDetect=1;を設定し、callbacks['position']="1" のコールバック関数の戻り値 true;とする。
- ・fixPosition=true; の設定とした場合、制御パラメータ rotationDetect、(および motionDetectNum[0])の値に関わらず、position=1 に固定され、cardId= “認証カード ID-position” となる。(例えば、認証成功すると cardId=S1-582-20 の様な値を返す。)
- ・callbacks['1'] のコールバック関数の中に、認証成功時に認証した ID-position の値に応じてコンテンツ内容を書き換えるコードを記述する。
- ・最初のタッチ認証で、callbacks['1'] のコールバック関数を実行後、初期表示コンテンツから認証時のタッチ方向に応じたコンテンツに切替り、タッチ観測を再開する。以降認証毎にコールバック関数を実行、タッチ方向に応じた表示コンテンツ内容が書き換わり、タッチ観測を再開する。

- ・また、URL 遷移仕様でもコールバック関数の戻り値以外の制御パラメータ設定を上記同様にすることで、認証 ID 数×タッチ方向判定分(=4 方向)に URL 遷移先を増やすことも可能。

(3) 閾値動作判定+疑似アナログ動作判定、認証後ページコンテンツ内容書換え仕様：

- ・サンプルコード main3.php
- ・タッチページとして、HTML のコンテンツブロック<div> に初期に表示するコンテンツおよび認証成功に内容を書き換える表示するコンテンツの初期状態を記述する。この時、id の値に"default_contents" (defaultContentsId で設定した値) および class=".variable_contents" (variableContentsClass で設定した値) を設定しない。
- ・制御パラメータ : motionDetectNum =[2,-1,1,1,1,1,2,2];を設定する。

- ・ `callbacks['position']="2"、"3"、"4"、"5"` のコールバック関数にそれぞれの動作（下、上、右、左）で閾値動作判定成功時に書き換える内容のコードを記述する。
- ・ `callbacks['position']="6"、"7"` のコールバック関数にそれぞれの動作（左回転、右回転）で疑似アナログ動作判定成功時に書き換える内容のコードを記述する。
- ・ `"2"～"7"` まですべての動作判定のコールバック関数の戻り値は、`true`;とする。
- ・ また、`_cardAnalyzer.motionAnalogOut` 配列に、初期タッチ位置から動作判定成功位置までの規格化された変化量が[左右方向(x), 上下方向(y), 回転(rotation), 経過時間(timestamp)]の並びで格納され、`_cardAnalyzer.touchAngleDeg` に、初期タッチ位置の水平方向(x 軸)に対する角度(degree)が格納されているので、制御に使用することも可能。
- ・ `"2"～"7"` まですべての動作判定のコールバック関数の戻り値は、`true`;とする。関数実行後に表示コンテンツ内容が書き換わり、タッチ観測を再開する。

(4) タッチ方向判定×動作判定、認証後ページコンテンツ内容書換え仕様：

- ・ サンプルコード `main4.php`
- ・ HTML のタッチページ、コンテンツブロック<div > の記述は、上記 `main3.php` と同仕様。
- ・ 制御パラメータ：`motionDetectNum = [1,-1,1,1,1,1,1]`, `rotationDetect = 1`, `fixPosition = false`;を設定する。
- ・ タッチ方向判定×動作判定認証により、認証成功時の `position` 値は、タッチ方向判定結果と動作判定結果が合成(加算)されるので、それぞれの認証結果に対応する `callbacks['position']="12"～"47"` の合計 24 のコールバック関数に認証結果に応じたコンテンツに書き換えるコードを記述する。
- ・ 関数の戻り値は `true` に設定、関数実行後に表示コンテンツが書き換わり、タッチ観測を再開する。

(5) タッチ方向判定×動作判定、初期表示コンテンツ切替え、認証後ページコンテンツ内容書換え仕様：

- ・ サンプルコード `main5.php`
- ・ 制御パラメータ：`motionDetectNum = [1,-1,1,1,1,1,1]`, `rotationDetect = 1`, `fixPosition = false`, `cardIdNum=["S1-XXX","S1-YYY","S1-ZZZ"]`;を設定する。
- ・ タッチページとして、HTML のコンテンツブロック<div > に `id="default_contents"`（`defaultContentsId` で設定した値）とした初期表示するコンテンツを記述する。
- ・ 認証成功時に切替えるコンテンツブロック<div > の `id` の値を、各認証 ID の判定 `position` 値毎に `‘認証 ID_i'position’`（`"i"` は、`elemIdPrefix` で設定した値）、`class` の値を `"variabl_contents"` とし、コンテンツ内容を認証 ID×認証条件毎に全て別々に記述する。
- ・ タッチ方向判定×動作判定認証により、認証成功時の `position` 値は、タッチ方向判定結

果と動作判定結果が合成(加算)されるので、それぞれの認証結果に対応する `callbacks['position']="12"~"47"` の合計 24 のコールバック関数に認証した `cardId` および認証条件結果に応じたコンテンツを書き換えるコードを記述する。

- ・コールバック関数の戻り値は `true` に設定、認証成功すると、関数実行後に認証された `cardId` に対応した `<div>` の `id= '認証 ID_i"position"'`、`"variabl_contents"` class のコンテンツブロックに切替り、認証結果に対応するコンテンツブロックが表示され、タッチ観測を再開する。

3. その他のタッチ画面、カード ID 認証動作のカスタマイズ

(1)動作判定を有効化した場合は、動作判定途中の処理として、`callbacks['0']` の `function(cardId)` を実行するので、この関数内に動作判定中の処理を記述することが可能。

また、関数の戻り値は、`{'pageCtrl': false, 'restart': true}`を返すように記述する。

(2)効果音は `main.php` の中で定義されている `cardConf['playSound']` の値を `false` にする事で無効にでき、`id` が `beep_ok`、`beep_ng` の要素の音源参照先を変える事で音の変更も可能。

(3)その他タッチ操作に対して画面の制御を行う処理関数、メディアファイルを制御する関数が `ctrlrm.js` に定義されているので、必要に応じて使用する。

表.2 動作モード別制御パラメータ設定値 (太文字はデフォルトで設定不要)

動作モード	判定	callbacks return	fixPosition	rotationDetect	motionDetectNum[0]	cardIdNum	<div class= "variable_contents">
1つないしは複数のカード(ID)を タッチ(かつ動作)判定して、ID(と 動作)判定結果に対応する URL 遷 移させる場合。(タッチページを一 つ作成し、そこから既存のコンテ ンツページに遷移させたい場合)	ID	false	X	0	0	[] or [Id1,..]	無
	ID ×動作	false	true	0	1	[] or [Id1,..]	無
	ID ×タッチ方向	false	true	1	0	[] or [Id1,..]	無
	ID ×タッチ方向 ×動作	false	true	1	1	[] or [Id1,..]	無
1つないしは複数のカード(ID)を タッチ(かつ動作)判定して、当該 ページの要素を ID(と動作)判定に 対応して書き換える場合。(タッチ 兼コンテンツページを一つ作り、 そのページの表示内容を書き換え る)	ID	true	X	0	0	[] or [Id1,..]	無
	ID ×動作	true	false	0	1	[] or [Id1,..]	無
	ID ×タッチ方向	true	false	1	0	[] or [Id1,..]	無
	ID ×タッチ方向 ×動作	true	false	1	1	[] or [Id1,..]	無
1つないしは複数のカード(ID)を タッチ(かつ動作)判定して、認証 結果で一律同じコンテンツ群に切 替え、切替えたコンテンツ群内の 要素を ID(と動作)判定結果に対応 して書き換える場合。(一つのペー ジにタッチ用ブロックとコンテン ツ用ブロックを一つを設け、その コンテンツブロックに切替え、そ の表示内容を書き換える)	ID	true	X	0	0	[Id1,..]	variable_contents
	ID ×動作	true	true	0	1	[Id1,..]	variable_contents
	ID ×タッチ方向	true	true	1	0	[Id1,..]	variable_contents
	ID ×タッチ方向 ×動作	true	true	1	1	[Id1,..]	variable_contents

1つないしは複数のカード(ID)をタッチ(かつ動作)判定して、ID(と動作)判定結果に対応したコンテンツ群に切替える。(一つのページにタッチ用ブロックとID(×タッチ方向×動作)毎のコンテンツ用ブロックを設け、そのコンテンツブロックに切替える)	ID	true	X	0	0	[Id1,..]	ID ×判定 variable_contents
	ID ×動作	true	false	0	1	[Id1,..]	ID ×判定 variable_contents
	ID ×タッチ方向	true	false	1	0	[Id1,..]	ID ×判定 variable_contents
	ID ×タッチ方向 ×動作	true	false	1	1	[Id1,..]	ID ×判定 variable_contents

○改定履歴

ver 1.0.0	2018/11/1	初版作成
ver 1.0.1	2019/1/7	最新構成に合わせた記載内容の更新
ver 1.1.0	2022/9/26	2点式カードに合わせた記載内容の更新
ver 2.0.0	2025/6/23	作成元変更に伴う記載内容更新
ver 3.2.0	2025/11/26	タッチ方向判定×動作判定対応アナライザに変更 タッチ方向判定、動作判定仕様の使用方法詳細説明
ver 3.2.5	2026/2/18	5種類のサンプルコード例を元にした仕様説明に見直し 項番誤記訂正 社名変更